



Dream Way Exams 2025 Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination
மூல்லை மருத்துவமற்றும் பொறியியற் பீட மாணவர்களால் நடத்தப்படும்
மூன்னோடிப் பரீட்சை - 2025

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பயிற்சி பரீட்சை 2025
 General Certificate of Education (Adv. Lev) Practice Exam 2025

உயிரியல் II
 ஜீவ விද்யாவ II
 Biology II

09

T

II

மூன்று மணித்தியாலம் பத்து நிமிடம்
 Three Hours & Ten Minutes

21.08.2025 வியாழக்கிழமை
 2:30 pm - 5:40 pm

கட்டெண் :

அறிவுறுத்தல்கள்:

- * இவ்வினாத்தாள் 10 வினாக்களை 11 பக்கங்களில் கொண்டுள்ளது.
- * இவ்வினாத்தாள் A, B என்னும் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது. இரண்டு பகுதிகளுக்கும் விடை எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நேரம் மூன்று மணித்தியாலங்களாகும்.
- * மேலதிக வாசிப்பு நேரம் பத்து நிமிடங்களாகும்

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை (பக்கங்கள் 2 - 10)

- * நான்கு வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- * ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

பகுதி B - கட்டுரை (11 ஆம் பக்கம்)

- * நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக. இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A, B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டியபின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- * வினாத்தாளின் பகுதி B மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		

மொத்தப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 100 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

1. (A) (i) புவியின்மீது உயிர்வாழ்க்கைக்கு நீரின் முக்கியத்துவம் யாது?

.....
.....

(ii) (a) முனைவுத்தன்மை காரணமாக நீருக்கு கிடைக்கப்பெற்ற இயல்பு யாது?

.....
.....
.....

(b) நீரின் கரையக்கூடிய மூலக்கூறுகள் எவ்வாறு கரைகின்றன?

.....
.....

(iii) பின்வருவனவற்றை இனங்காண்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வு கூட சோதனை ஒன்று வீதம் பெயரிடுக?

(a) முட்டை வெள்ளைக்கருவில் காணப்படும் பிரதான சேதனச்சேர்வை :-

(b) பாலிலுள்ள சேமிப்பு வெல்லம் :-

(c) குளோரோபைற்றாக்களின் பிரதான சேமிப்பு பதார்த்தம் :-

(d) தேங்காய்ப்பாலில் காணப்படும் பிரதான சேதனச் சேர்வை :-

(iv) அங்கிகளில் காணப்படும் புன்வெற்றிட வகைகள் 03 தருக?

.....
.....
.....

(v) (a) விலங்குக் கலங்களின் முதலுரு மென்சவ்விலுள்ள கொலஸ்திரோல் மூலக்கூறினால் ஆற்றப்படும் இரண்டு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக?

.....
.....

(b) Singer, Nicolson ஆல் முதலுரு மென்சவ்வின் கட்டமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது?

.....

(B) (i) (a) பிற்பொருட்களை நடுநிலையாக்கக் கூடிய புரதவகைக்கு உதாரணம் தருக?

.....

(b) விலங்குக் கலங்களின் கலப்புறத்தாயத்தில் காணப்படும் கொலாஜன் நார்கள் கலமென்சவ்வின் எவ் ஒருங்கிணைந்த புரதங்களினூடாக இணைக்கப்படுகிறது?

.....

(ii) (a) பல்நியூக்கிளியோரைட்டுச் சங்கிலி எவ்வாறு உருவாகின்றது?

.....
.....

(b) ஹைபோநியூக்ளியோரைட்டுக்கள் உருவாக்கத்திற்கு பயன்படும் வெல்லம் யாது?

.....

(iii) நுணுக்குக்காட்டியின் பிரிவு, உருப்பெருக்கம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

(iv) (a) ஒடுக்கம் (Synopsis) என்றால் என்ன?

.....

.....

(b) ஒடுக்கநிரிவு I இல் குழியவுரு பிரிவு நடைபெறும் விதத்தை குறிப்பிடுக?

.....

(v) (a) கடக்குநிலை அல்லது மையத்திடுகை என்றால் என்ன?

.....

(b) எத்தாவர வளர்ச்சிச் சீராக்கிகளின் சமநிலை இழக்கப்படும்போது தாவரக்கலங்கள் வியத்தமடையாத கலங்களின் திணிவைத் தோற்றுவிக்கும்?

.....

(C) (i) (a) ATP மூலக்கூறானது கலங்களில் அனுசேபத் தாக்கங்களுக்கு அவசியமான சக்தியை எவ்வாறு வெளிவிடுகின்றதெனச்சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

(b) அங்கிகளில் பின்வரும் நொதியங்கள் காணப்படும் குறிப்பான இடங்களை குறிப்பிடுக

I. ரூபிஸ்கோ.

II. NADP^+ றிடக்டேசு -

III. PEP காபொட்சிலேசு-

(ii) பின்வரும் நொதிய நிரோதிகளுக்கு ஒரு உதாரணம் தருக?

(a) மீளா நிரோதிகள்-

(b) மீளக்கூடிய நிரோதிகள்-

(iii) (a) பச்சையவுருவத்தில் காணப்படும் இருவகையான நிறப்பொருட்களை பெயரிடுக?

.....

(b) பஞ்சணை என்பது யாது?

.....

.....

(iv) (a) தாக்கநிறமாலை என்பது யாது?

.....

.....

(b) தாக்கநிறமாலையின்படி ஒளித்தொகுப்பு வீதம் உயர்வாகவுள்ள ஒளியின் நிறம் யாது?

.....

(v) (a) இதயத்தசைக்கலம் ஒன்றில் அதிகளவில் ATP மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்யும் சுவாசத்தின் செயன்முறை யாது?

(b) C₄ தாவரங்களில் ஒளித்தொகுப்பு பாதையில் முதல்நிலையில் உருவாகும் காபோவைதரேற்று சேர்வையைக் குறிப்பிட்டு அது தோன்றும் குறிப்பான இடத்தை தருக?

2. (A) (i) விலங்குகளை பாகுபாடு செய்யும் போது அரிஸ்டோட்டிலினால் பயன்படுத்தப்பட்ட நியமங்கள் இரண்டு தருக?

(ii) இலிங்கமில் வித்திகளை உருவாக்கும் பங்கசக்கணங்களை குறிப்பிட்டு அவ்வித்திகளின் பெயரை குறிப்பிடுக.

(iii) கணம் கோடேற்றாவுக்கு தனித்துவமான சிறப்பியல்புகளை குறிப்பிடுக?

(iv) தரப்பட்டுள்ள விலங்குகளை வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்கு பொருத்தமான இலக்கங்களையும் பெயர்களையும் பயன்படுத்தி கீழே தரப்பட்டுள்ள இருகிளைச்சாவியை பூரணப்படுத்துக.

[நத்தை, அட்டை, *Taenia* (நாடாப்புழு), *Fasciola* (ஈரல்தட்டையன்), கடல் அனிமனி, மண்புழு]

(1) பரிசுக்கொம்பு உண்டு
பரிசுக்கொம்பு இல்லை

(2) உறிஞ்சிகள் உண்டு
உறிஞ்சிகள் இல்லை.

(3) கொழுக்கிகள் உண்டு
கொழுக்கிகள் இல்லை

(4) துண்டுபட்ட உடல்
துண்டுபடாத உடல்.

(5) தசைப்பாதம் உண்டு
தசைப் பாதம் இல்லை.

(B) (i) சந்ததி பரிவிருத்தி தவிர்ந்த அனைத்து தரைக்குரிய தாவரங்களும் காண்பிக்கும் இரண்டு இயல்புகளை தருக?

(ii) உரிய கொண்டு செல்லலில் பங்கெடுக்கும் நீரசைவு முறைகளை குறிப்பிடுக.?

.....

.....

(iii) பிரையோபைற்றாக்களின் வித்தி தாவரங்கள் கலன் தாவரங்களுடன் பகிரக் கூடிய இரண்டு பண்பு கூறுகளை குறிப்பிடுக?

.....

.....

(iv) பின்வரும் வளர்ச்சி வளையங்களின் பிரதான தொழிலை தருக.

a) வசந்தகால வைரம் :-

b) கோடைகால வைரம்:-

(v) கசிவினை காட்டும் வைரமற்ற தாவரங்களில் ஒன்றை பெயரிடுக.

.....

C) (i) C,H,O,N தவிரந்த குளோரோபிலின் ஆக்கக்கூற்று மூலகத்தை குறிப்பிடுக.

.....

(ii) தாவரங்களில் அத்தியாவசிய மூலகங்கள் எனப்படுபவை எவை?

.....

(iii) இரைப்பையில் பெப்சினோஜினை உயிர்ப்பாக்கும் பதார்த்தங்கள் எவை?

.....

(iv) இதயவறைச் சுருக்கத்தின் போது ஏற்படும் சோணையறைகளின் மீள் முனைவாக்கத்தை ஏன் அவதானிக்க முடியாது?

.....

(v) குருதி திரளல் எதிரிகள் குருதி உறைதலை தடுக்கும் முறையைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

3. (A) (i) (a) இரண்டு விலங்குகளின் மேற்பரப்பு : கனவளவு விகிதங்கள் பின்வருமாறு,
விலங்கு A : 8.3cm^{-1} விலங்கு B : 0.25cm^{-1}
மேற்குறிப்பிட்ட விலங்குகளுள் உடல் மேற்பரப்பினுடாக சுவாசிக்கக்கூடியது எது?

.....

(b) என்புமீன்களில் சுவாசமேற்பரப்பிலிருந்து அங்கங்களுக்கு O_2 கடத்தலில் ஈடுபடாத சுவாசநிறப்பொருள் எது?

.....

(c) சிற்றறைகளைச் சூழ காணப்படும் மேற்பரப்புக்கழுவினின் தொழில் யாது?

.....

(ii) (a) உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்திலுள்ள பெளதிக இரசாயன தடைப்பாதுகாப்பை வழங்கக்கூடிய ஒரு நொதியத்தை குறிப்பிடுக.

.....

(b) மேற்படி (ii) a இல் குறிப்பிட்ட நொதியத்தின் தொழில் யாது?

.....

(iii) அழற்சி தரு தூண்டற்பேறை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சமிக்ஞை மூலக்கூறை விடுவிக்கக்கூடிய ஒரு கலத்தையும் ஒரு புரதத்தையும் குறிப்பிடுக.

(iv) (a) பிரசாரண சீராக்கத்திற்காக பல்கலத்தாலான சிறுகுழாயுருவான கட்டமைப்பானது ஒருமுனை சிறுநீர்ப்பையினுடாக வெளிப்புறத்திற்கு திறக்கப்படும். இக்கட்டமைப்பினை பெயரிடுக.

(b) அதீத வடிகட்டலுக்காக குருதியழுக்கத்தை அதிகரிப்பதற்கு கலன்கோளம் கொண்டுள்ள கட்டமைப்பு திரிபு யாது?

(v) ADH (சிறுநீர்ப்பெருக்க எதிர் ஓமோன்)இன் செல்வாக்கினால் நீர் மீளகத்துறிஞ்சப்படும் மனித சிறுநீரகத்தியின் பகுதி எது?

(B) (i) (a) கணத்தாக்கத்தை கடத்தாத நரம்புகலத்தின் ஓய்வழுத்தத்தின் வீச்சு யாது?

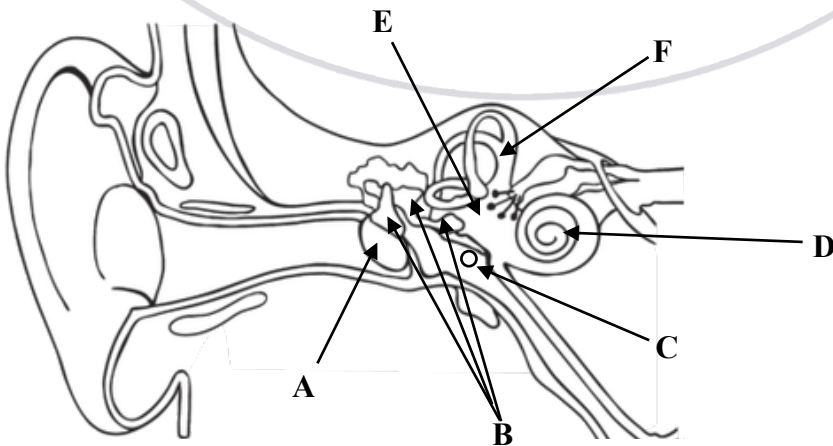
(b) வெளிக்காவு நரம்புமுளையில் பின்னோக்கிய நரம்புகணத்தாக்க கடத்தல் தடுக்கப்பட்டிருக்கும் இரு அவத்தைகளையும் அதற்கான காரணத்தையும் குறிப்பிடுக.

(ii) முகபாவனையை இழக்கச்செய்யும் மாறாத தசைத்தொனிக்கு காரணமான ஒழுங்கீனம் யாது?

(iii) (a) உள்ளங்கங்களின் ஊடாக சுற்றியோடும் குருதியின் வெப்பநிலையை கண்டறியும் வாங்கியின் அமைவிடம் யாது?

(b) கப்புலநிறமாலைக்குட்படும்பொழுது ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்ட உணர்திறனைக் கொண்ட கலங்களால் இரவுப்பார்வைக்கு பங்களிப்பதற்காக எந்நிற ஒளிக்கு சிறப்பான துலங்கலை வெளிப்படுத்த முடியும்.

(iv) பகுதிகள் குறிக்கப்பட்ட மனிதக்காதின் கட்டமைப்பு படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது



(a) A,B,C,D,E,F ஆகிய பகுதிகளை இனம் காண்க.

A-

D-

B-

E-

C-

F-

(b) மேற்படி எக்கட்டமைப்பின் இயக்கத்தால் ஒலி அதிர்வுகள் விரியலாக்கப்பட்டு கடத்தப்படும்.

(c) ஒலி காண்டலின் பின்னர் எவ்மென்சவ்வின் அதிர்வினால் பாய்ம அலைகள் இழக்கப்படும்.

(d) கேட்டலுடன் தொடர்புடைய மனித உட்காதின் பகுதி எது?

(v) (a) முற்கபச்சுரப்பியால் அதிகளவில் தொகுக்கப்படும் ஒமோன் எது?

(b) மனித சிறுநீரகத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் எரித்ரோபொயிட்டின் எனும் ஒமோனின் தொழில் யாது?

(C) (i) குருதி பிரசாரண அழுக்கம் நியமமட்டத்திலும் பார்க்க அதிகரிக்கும் போது பரிவகக்கீழ் தூண்டப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் அகஞ்சுரக்கும் ஒழுங்கீனத்தால் பிரசாரண அழுக்கம் ஒருசீர்த்திடநிலைப்படுத்தப்படும் விதத்தை பாய்ச்சல் கோட்டுப்படம் மூலம் குறிக்க.



(ii) (a) விதையினுள் ஒன்றிணைந்த சுக்கிலச்சிறுகுழாய்களிலிருந்து உருவாகும் நீண்ட இறுக்கமான பொதிசெய்யப்பட்ட திணிவினுடாக விந்துக்கள் அசைவதற்கு எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்.

(b) விந்துப்பிறப்பு என்பது யாது?

(iii) சுக்கிலம் என்பது யாது?

(iv) நொதியத்தையும் ஒமோனையும் சுரக்கும் மனித முளைய மென்சவ்வு எது?

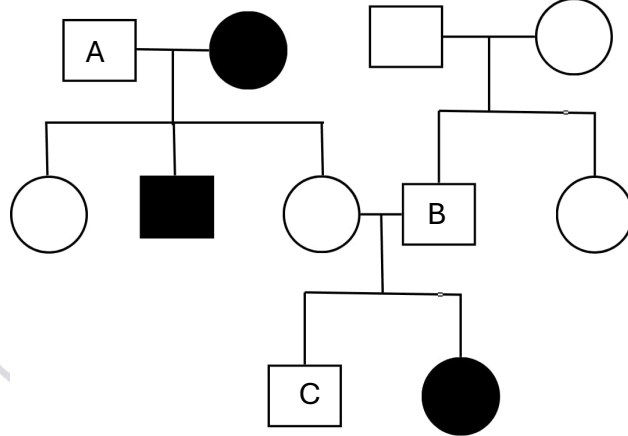
(v) உட்பதித்தல் என்பது யாது?

(vi) பெண்களில் வாய்மூலம் எடுக்கப்படும் கருத்தடை மாத்திரைகளின் உடற்றொழிலியல் தாக்கங்களை குறிப்பிடுக.

(vii) நேரான நிமிர்ந்த நிலைக்கு அச்ச வன்கூட்டின் பங்களிப்பு இரண்டு தருக.

(vii) தசைச்சுருக்கத்தில் பிரதானமாக பங்குவகிக்கும் கூறுகளை குறிப்பிடுக.

4. (A) (i) மெண்டலியன் இயல்பு ஒன்று தலைமுறை அடையும் விதம் தொடர்பான வம்சவழி அட்டவணை தரப்பட்டுள்ளது. (ஆட்சியான எதிருரு - A, பின்னடைவான எதிருரு - a என்க.)



(a) மேற்குறிப்பிட்ட மெண்டலியன் இயல்பு ஆட்சியானதா? பின்னடைவானதா?

(b) பின்வரும் தனியன்களின் பிறப்புரிமையமைப்புக்களை தருக.

A :-

C :-

(c) B யினுடைய பிறப்புரிமையமைப்பை ஒத்த பிறப்புரிமையமைப்பை உடைய நபர் ஒருவரை C திருமணம் முடித்தால் சந்ததியில் தோன்றும் சாத்தியமுள்ள வெவ்வேறு பிறப்புரிமையமைப்புக்களை குறிப்பிடுக.

(ii) கன்னத்தில் குழிவிழுதல் எனும் மெண்டலியன் பண்புக்கூறு குறித்த குடித்தொகை மக்களிடையே பரம்பிக்காணப்படுகின்றன.இதில் இரட்டைப்பின்னடைவான இயல்பு குறித்த மக்களிடையே 9% மீடினைக் கொண்டுள்ளது எனின் அக்குறித்த இயல்பை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆட்சியான பிறப்புரிமையமைப்பின் மீடினை யாது?

(iii) DNA ஆயிகள் (DNA Probe) என்றால் என்ன?

(iv) DNA ஆயிகளை சுட்டியிடல் செய்யும் இரு முறைகளை குறிப்பிடுக.

(v) (a) பல்பெயரைட்டுத் தொகுப்பில் “நீளல்” செயன்முறையில் சக்கரமாக நிகழும் மூன்று படிகளை குறிப்பிடுக.

(b) mRNA பட்டியிலிருந்து இரட்டைப்பட்டிகை கொண்ட cDNA ஐ பெற்றுக்கொள்ள தேவைப்படும் நொதியங்களை குறிப்பிடுக.

(B) (i) (a) ஒரு உணவுச் சங்கிலியில் போசணை மட்டங்களின் எண்ணிக்கை நான்கு அல்லது ஐந்து ஆக அமைவதற்கான காரணம் யாது?

(b) குடித்தொகையொன்றில் பதார்த்தங்களின் சுழற்சியில் அங்கிகள் இறக்கும்போது அவற்றின் பிரிந்தழிகையில் பங்குபற்றும் அங்கிகள் எப் பொதுப்பெயரால் அழைக்கப்படும்?

(ii) (a) உயிரினக்கூட்டம் என்றால் என்ன?

(b) இரு வெவ்வேறு வலயங்களில் காணப்படுகின்ற உயிரினக்கூட்டம் எது?

(c) தற்காலப்பகுதியில் ஆபத்திற்கு இலக்காகிய இயற்கைச்சுழற்சுதொகுதி எது?

(d) மேற்குறிப்பிடப்பட்ட சுழற்சுதொகுதி ஆபத்திற்கு இலக்காகியமைக்கு காரணமான மனித செயற்பாட்டு நடவடிக்கை யாது?

(iii) கடற்கரைகளின் வற்றுப்பெருக்கு வலயத்துக்கு அப்பால் காணப்படக்கூடிய இரு தாவரவர்க்கங்களை குறிப்பிடுக.

.....

.....

(iv) (a) மிகைநுகர்வு என்றால் என்ன?

.....

(b) இலங்கைக்காடுகளிலிருந்து ஏற்றுமதியின் பொருட்டு அறுவடை செய்வதன் மூலம் இழக்கப்பட்ட உள்நாட்டு மருத்துவ தாவரம் எது?

.....

(v) அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான பல்வேறு அங்கிக் கூட்டங்களில் செந்தரவுப்புத்தகம் குறிப்பிடும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான இனங்களாக கருதப்படாத வகைகள் எவை?

.....

(C) (i) எந்த ஒரு கல ஒழுங்கமைப்பையோ காட்டாத அங்கி காண்பிக்கும் உருவவியல் சமச்சீர்களை குறிப்பிடுக.

.....

(ii) நுண்ணுயிர்க்கொல்லிக்குரிய சிகிச்சையின்போது யோகட்டை உட்கொள்வதனால் எந்நுண்ணங்கி சாதி சமுதாயமாதல் தடுக்கப்படுகிறது.

.....

(iii) அழகல் எதிரிகள் தொற்றுநீக்கிகளிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடும்

.....

(iv) (a) கழிவுநீர் பரிகரிப்பின் பிரதான படிக்களில் எந்த ஒரு உயிரியல் செயற்பாடுகளும் பயன்படுத்தப்படாத படி எது?

.....

(b) பெருமளவு கழிவுநீர் இயற்கை நீர் நிலைகளை அடைவதால் நீர்வாழ் அங்கிகளை பாதிப்புள்ளாக்கும் விளைவு யாது.

.....

(v) உணவுபழுதடைதலை ஏற்படுத்தும் புறக்காரணிகள் ஒன்று தருக.

.....

(vi) வீட்டில் பேணப்படும் அலங்கார நீரில்லம் ஒன்றில் வாரத்திற்கு ஒருமுறை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கை ஒன்று தருக.

.....

(vii) இழையவளர்ப்புக்கான ஊடகம் தயார்படுத்தப்படும்போது ஊடகத்தை திண்மமாக்குவதற்கு ஏகார் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் அனுகூலம் இரண்டு தருக.

.....

.....

.....



Dream Way Exams 2025 Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination
முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியற்பீட மாணவர்களால் நடத்தப்படும்
முன்னோடிப் பரீட்சை - 2025
 Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பயிற்சி பரீட்சை 2025
 General Certificate of Education (Adv. Lev) Practice Exam 2025

உயிரியல் II
 ஜீவ வித்யை II
 Biology II

09

T

II

பகுதி B – கட்டுரை

அறிவுறுத்தல்கள்:

- * நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
 தேவையான இடங்களில் தெளிவாக பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
 (ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் 150 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

5. (a) வெல்லங்களின் இரசாயனத்தன்மை மற்றும் அவற்றின் தொழில்கள் பற்றி சுருக்கமாக விவரிக்க.
 (b) நொதியங்களின் அலஸ்ரெறிக் ஒழுங்காக்க செயன்முறையில் அலஸ்ரெறிக் ஏவல் மற்றும் நிரோதம் பற்றி சுருக்கமாக விபரிக்குக.
6. (a) K^+ உட்பாய்வு கருதுகோளை பயன்படுத்தி இலைவாய் திறந்துமூடல் பொறிமுறையை சுருக்கமாக விபரிக்குக.
 (b) தாவரங்களில் நிகழும் நீரிழப்பு செயன்முறையை சுருக்கமாக விபரிக்குக.
7. (a) சுவாசத்தொகுதியில் புகைத்தலால் ஏற்படும் தாக்கத்தினை சுருக்கமாக விபரிக்குக.
 (b) மனிதனில் உயிர்ப்பான நிர்பீடனம் பற்றி சுருக்கமாக விபரிக்குக.
8. (a) மனிதத் தோலின் அடிப்படை கட்டமைப்பை விபரிக்குக.
 (b) மயலினேற்றப்படாத வெளிக்காவு நரம்பு நாரொன்றினூடாக நரம்பு கணத்தாக்கு எவ்வாறு கடத்தப்படுகின்றதெனச் சுருக்கமாக விபரிக்குக.
9. (a) நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை மாற்றங்களினால் ஏற்படும் விகாரங்களைச் சுருக்கமாக விபரிக்குக.
 (b) கிருமியழித்தலின் பௌதிகமுறைகளை சுருக்கமாக விபரிக்குக.
10. பின்வருவன பற்றி சிறு குறிப்புகள் எழுதுக.
 (a) தாவரக்கலச்சுவர்
 (b) நிறைவிலாட்சி
 (c) ஆக்கிரமிப்பு அந்நிய இனம்
